Predictor Inteligente de Riesgo Vial: Anticipar la Hora más Peligrosa de Bogotá para Llegar Antes a las Emergencias

Facultad de Ingeniería, Tecnologia y Ciencias Básicas

Julián Herrera Pineda – Sneyder Ossa
Tecnología en Análisis y Gestión de Datos

Fundación Universitaria Cafam
Conocimiento con Responsabilidad Social

INTRODUCCIÓN

Modelo Actual Reactivo:

Accidente → Llamada → Despacho Tardío

Nuestra Propuesta Predictiva:

R'(t)=0 → Alerta -30 min → Ambulancia en Sitio

Modelo continuo en el tiempo R(t) mediante analitica de datos (Kimball & Caserta, 2004) y cálculo diferencial (Stewart, 2018), bajo el enfoque de sistema seguro (OMS.
Problema: ¿Cómo determinar la hora critica de riesgo vial en Bogotá para activar un despacho preventivo?

OBJETIVOS

Objetivo General: Desarrollar una plataforma web interactiva que prediga las horas de mayor riesgo vial en Bogotá para ubicar preventivamente las unidades de emergencia.

Objetivos Específicos:

- Delimitar el alcance espacial (20 localidades) y variables.
- Automatizar un flujo ETL en Python para limpiar datos abiertos.
- Modelar R(t) mediante regresión polinómica de grado 4.
- Calcular el pico máximo con derivadas y alerta 30 min antes.
- Desplegar un tablero interactivo en Streamlit.

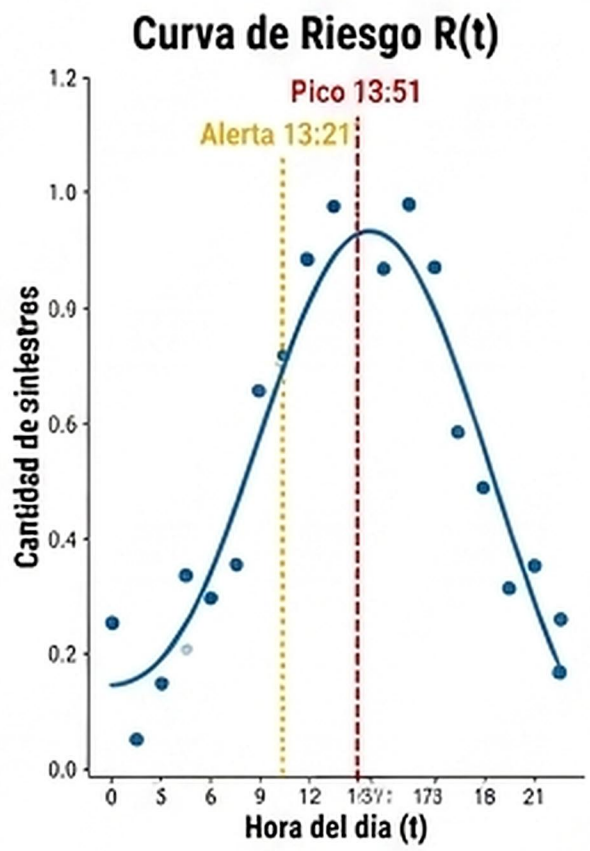
METODOLOGÍA

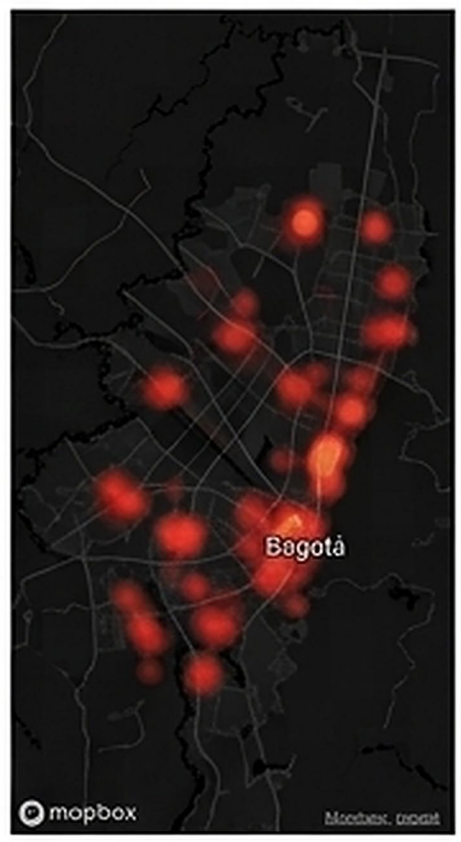
Fase 1 Alcance → Fase 2 ETL API → Fase 3 Regresión Grado 4 → Fase 4 Derivadas SymPy → Fase 5 Tablero Streamlit

Fase 5 Tablero

Especificaciones técnicas	
Python	pandas
pandas	NumPy
SymPy	SymPy
Streamlit	Matplotlib

RESULTADOS





$r^2 = 0.94$

Pico: 13:51 p.m.

Alerta: 13:21 p.m.

Datos: 13:00 p.m.

CONCLUSIONES

- La integración de un flujo ETL automatizado con cálculo diferencial permitió transformar 8.000 registros históricos en una herramienta preventiva con un ajuste r^2 de 0,94, ubicando el pico de riesgo a las 13:51 p. m. y activando una alerta a las 13:21 p. m.
- Esta plataforma permite pasar de un esquema reactivo a uno anticipativo. Como limitaciones, opera por lotes con datos históricos hasta 2021; a futuro se integrarán clima, días de la semana y tráfico en tiempo real.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2026). Histórico Siniestros Bogotá D.C. Portal de Datos Abiertos Bogotá.
- Kimball, R., & Caserta, J. (2004). The Data Warehouse ETL Toolkit. Wiley.
- Organización Mundial de la Salud. (2023). Global status report on road safety 2023. OMS.
- Stewart, J. (2018). Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas (8.ª ed.). Cengage Learning.

Escanea y prueba la App en vivo